

Lernzettel – Magnetisches Feld

Physik · Oberstufe · erhöhtes Niveau (eA)

1 Magnetfeld und Feldlinien

- **Magnetfeld:** Raum um Magnete und stromdurchflossene Leiter, in dem Kräfte auf Magnete und bewegte Ladungen wirken. Anschaulich durch *Feldlinien* (von Nord zu Süd, geschlossen, nie schneidend).
- **Magnetische Flussdichte** B : Maß für die Stärke des Feldes. Einheit $1 \text{ Tesla} = 1 \text{ T} = 1 \frac{\text{Vs}}{\text{m}^2} = 1 \frac{\text{N}}{\text{A} \cdot \text{m}}$.
- Im Innern einer langen Spule ist das Feld nahezu **homogen** (parallele, gleich dichte Feldlinien).

2 Kraft auf einen stromdurchflossenen Leiter

Leiter senkrecht zum Feld: $F = B \cdot I \cdot L$

- Gilt für $\vec{l} \perp \vec{B}$. Allgemein $F = B I L \sin \alpha$ mit dem Winkel α zwischen Strom und Feld.

Merke: Drei-Finger-Regel (rechte Hand): Daumen = technische Stromrichtung I , Zeigefinger = $\vec{B}$, Mittelfinger = Kraft $\vec{F}$. Alle drei stehen senkrecht aufeinander.

3 Lorentzkraft auf bewegte Ladungen

Lorentzkraft: $F = q \cdot v \cdot B$ ($\vec{v} \perp \vec{B}$)

- Die Lorentzkraft steht **stets senkrecht** auf $\vec{v}$ und $\vec{B}$. Bei $\vec{v} \parallel \vec{B}$ ist $F = 0$.

Merke: Die Lorentzkraft verrichtet **keine Arbeit** ($\vec{F} \perp \vec{v}$): der Betrag von v und damit E_{kin} bleiben konstant.

4 Geladenes Teilchen im Magnetfeld – Kreisbahn

- Tritt ein Teilchen senkrecht ins Feld, wirkt die Lorentzkraft als **Zentripetalkraft**: $q v B = \frac{m v^2}{r}$.

Bahnradius: $r = \frac{m \cdot v}{q \cdot B}$

Umlaufdauer: $T = \frac{2\pi m}{q \cdot B}$

Merke: Die Umlaufdauer T ist **unabhängig von der Geschwindigkeit** und hängt nur von B und der spezifischen Ladung q/m ab.

- Schräger Eintritt: feldparallele Komponente unbeeinflusst, senkrechte Komponente $\rightarrow$ Kreisbewegung; insgesamt eine **Schraubenbahn (Helix)**.

5 Magnetfeld einer langen Spule

Innenfeld: $B = \mu_0 \cdot \frac{N \cdot I}{l}$

- N = Windungszahl, l = Spulenlänge, $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}}$ (magnetische Feldkonstante).
- Mit Eisenkern: $B_{Fe} = \mu_r \cdot B$ (Verstärkung um die Permeabilitätszahl μ_r).

6 Hall-Effekt

- Im stromdurchflossenen Plättchen werden die Ladungsträger durch die Lorentzkraft quer abgelenkt $\rightarrow$ **Hall-Spannung** U_H quer zur Stromrichtung.

Hall-Spannung: $U_H = \frac{B \cdot I}{n \cdot e \cdot d}$

- n = Ladungsträgerdichte, d = Plättchendicke. Da $U_H \sim \frac{1}{n}$, liefern **Halbleiter** (kleines n) große Hall-Spannungen $\rightarrow$ empfindliche Hall-Sonden zur B -Messung.

7 Spezifische Ladung e/m (Fadenstrahlrohr)

e/m bestimmen:

1. Elektronen mit U beschleunigen: $eU = \frac{1}{2}mv^2 \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2eU}{m}}$
2. Kreisbahn im Feld B : $r = \frac{mv}{eB} \Rightarrow v = \frac{eBr}{m}$

3. Gleichsetzen und quadrieren $\rightarrow \frac{e}{m} = \frac{2U}{B^2 r^2}$

- Literaturwert: $\frac{e}{m} \approx 1,76 \cdot 10^{11} \frac{\text{C}}{\text{kg}}$.

8 Geschwindigkeitsfilter (Wien-Filter) [eA]

- Gekreuzte Felder: ein elektrisches Feld $E = U/d$ und ein dazu **senkrechtes** Magnetfeld B . Geradliniger Durchflug, wenn sich elektrische Kraft und Lorentzkraft aufheben.

$$\text{Filterbedingung: } qE = qvB \Rightarrow v = \frac{E}{B}$$

Merke: Die durchgelassene Geschwindigkeit $v = \frac{E}{B}$ ist **unabhängig von Ladung und Masse**. Zu schnelle/zulangsame Teilchen werden zu einer Platte hin abgelenkt.

- **Massenspektrometer:** Wien-Filter (wählt v) + zweites Magnetfeld B' (Kreisbahn $r = \frac{mv}{qB'}$). Aus r folgt $\frac{m}{q} = \frac{B'r}{v} \rightarrow$ Massenbestimmung.

Konstanten

- $e = 1,60 \cdot 10^{-19} \text{ C}$; $m_e = 9,11 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$; $m_p = 1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$; $u = 1,66 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$; $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}}$.